

CashFy: GUIA TÉCNICO DE EXECUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE DADOS (ETL)

Versão: 1.0 (Release) **Ambiente:** Power BI / Local

1. Visão Geral da Arquitetura

O **Painel de Inteligência Macroeconômica** utiliza uma arquitetura baseada em modelagem dimensional local (*Star Schema*) alimentada por um pipeline de dados automatizado. A coleta, o processamento e a apresentação dos dados focam em indicadores macroeconômicos e métricas de crédito de pessoa física no Brasil.

O fluxo de dados (*pipeline* ETL) segue as seguintes etapas:

1. **Extração (E):** Scripts em Python estabelecem conexões via protocolo HTTP para consumir séries temporais de APIs públicas do Governo Federal (BCB e IBGE).
2. **Transformação (T):** Utilizando *DataFrames* (Pandas), os dados brutos recebem tratamento de valores ausentes, conversão tipológica rigorosa (datas e *floats*) e minimização de escopo (remoção de metadados irrelevantes). Transformações avançadas de escala (ex: adequação visual de R\$ Milhões para R\$ Bilhões) são processadas posteriormente na camada do *Business Intelligence* (via DAX).
3. **Carga (L):** Os dados higienizados são estruturados localmente e ingeridos pelo Power BI, alimentando as Tabelas Fato e Tabelas Dimensão do modelo de dados.

2. Pré-requisitos de Ambiente (Local)

Para executar, manter ou modificar o *pipeline* de dados localmente, a estação de desenvolvimento deve atender aos seguintes requisitos:

- **Linguagem:** Python 3.9 ou superior.
- **Gerenciador de Pacotes:** `pip`.
- **Plataforma Analítica:** Microsoft Power BI Desktop (versão atualizada).
- **Bibliotecas Necessárias (Python):**

```
Bash
pip install pandas requests
```

3. Configuração de Credenciais e Segurança

Diferentemente de plataformas comerciais de inteligência de ameaças, o presente ecossistema opera sob o conceito de **Dados Abertos (Open Data)**.

3.1. Variáveis de Ambiente e Autenticação

- **Ausência de API Keys:** Como o projeto consome exclusivamente o *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)* do Banco Central e o portal *SIDRA* do IBGE, **não há necessidade** de gerenciamento de tokens, *passwords* ou chaves privadas (*API Keys*).
- **Segurança de Tráfego:** A integridade na comunicação é garantida forçando todas as requisições através do protocolo criptografado **HTTPS**.

4. Execução dos Scripts de Manipulação (ETL)

Abaixo, detalhamos os eixos de coleta implementados na camada de extração e suas respectivas funções na construção do cenário econômico.

4.1. Coletor de Crédito e Endividamento (BCB)

- **Alvo de Extração:** API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.
- **Função:** Captura do histórico estatístico do saldo da carteira de crédito de pessoa física, volume de concessões mensais e comprometimento de renda das famílias.
- **Lógica Interna:** Padroniza as saídas numéricas para garantir compatibilidade com as máscaras de formatação dinâmica em DAX (ex: regras que suprimem zeros e exibem a métrica em *Bi*).

4.2. Coletor de Política Monetária e Inadimplência (BCB)

- **Alvo de Extração:** API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.
- **Função:** Extrai as variações da Taxa Básica de Juros (Meta Selic) e a taxa percentual de calotes (inadimplência superior a 90 dias).
- **Lógica Interna:** Trata quebras de série e garante o pareamento temporal das taxas para expor o ponto crítico (saturação) e o atraso de repasse (*spread* bancário).

4.3. Coletor de Emprego e Inflação (IBGE)

- **Alvo de Extração:** API de Séries Temporais e SIDRA (IBGE).
- **Função:** Consulta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da Taxa de Desocupação (desemprego).
- **Lógica Interna:** Consolida os percentuais do nível de emprego para permitir análises cruzadas (pro-cíclicas) contra a expansão da dívida pública e civil.

5. Tratamento de Erros e Logs

A engenharia de dados do projeto aplica mecanismos de resiliência (bloco `try-except`) na execução dos *scripts* em Python, assegurando:

1. **Falha de API (HTTP 5xx) ou Timeout:** Em caso de indisponibilidade momentânea nos servidores do Governo (SGS/IBGE), o processo aborta a extração sem sobrescrever o banco local, prevenindo a injeção de dados corrompidos no modelo relacional.

2. **Garantia de Qualidade de Dados (Nulls):** Execução da técnica *Forward Fill* no Pandas para tapar lacunas temporais, garantindo que gráficos de linhas e dispersão no Power BI não apresentem "buracos" de *plotagem*.

6. Automação e Atualização (*Refresh Strategy*)

A estratégia analítica do painel baseia-se no método de atualização integral (*Full Load*).

- **Frequência Operacional:** A extração pode ser executada sob demanda (manual). No entanto, devido à volatilidade das séries estatísticas e eventuais revisões retroativas por parte do Banco Central, o banco de dados local é descartado e reconstruído integralmente a cada ciclo de atualização.
- **Disponibilidade Analítica:** Uma vez que a carga atinge o motor do Power BI, o painel processa a inteligência temporal (*Time Intelligence*) e as correções de escala macroeconômica visual (*Dynamic Formats*), entregando à banca avaliadora (CEUB) e aos Auditores relatórios prontos para identificação de risco sistêmico.

Formatado e planejado com o auxílio da inteligência artificial Gemini, disponibilizada pelo Google.